The Long Search for Collatz Counterexamples: Algorithmic Composition & Audio Synthesis

Annotated Quarto Edition of Oliver K. Clay (Journal of Humanistic Mathematics, 2023) for Interdisciplinary Seminars

Oliver K. Clay
Department of Mathematics, Claremont Colleges

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์: อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2023-07-01

Table of contents

1 1. **บทนำและแนวคิดดนตรีจากวิถีคอลลัทซ์** (The Music of a Collatz Run) 1
2 2. **การแปลงตัวเลขสู่ความถี่เสียงดนตรี** (Frequency Mapping) 2
3 3. **โค้ดสร้างไฟล์เสียง** WAV **ด้วย** Python (SciPy) 2
4 **เอกสารอ้างอิง** (References) 3

จุดเด่นของเปเปอร์นี้ในวิชาสัมมนา

เปเปอร์ของ Oliver K. Clay (2023) ตีพิมพ์ใน *Journal of Humanistic Mathemqtics* **เป็นงานที่ผสมผสาน ทฤษฎีจำนวนบริสุทธิ์ (Pure Number Theory) เข้ากับ ฟิสิกส์คลื่นเสียงและการประพันธ์ดนตรีอัลกอริทึม (Acoustics & Algorithmic Music Composition)**

เปเปอร์นี้นำเสนอแนวคิดว่า: วงโคจรของคอลลัทซ์สามารถแปลงเป็น คะแนนดนตรี (Musical Score) ได้อย่างไพเราะ โดยใช้อัตราส่วนฮาร์มอนิกของความถี่เสียง ทำให้นิสิตสามารถสร้างผลงานที่มีเสียงให้กรรมการฟังในห้องสัมมนาได้จริง!

---

1 1. บทนำและแนวคิดดนตรีจากวิถีคอลลัทซ์ (The Music of a Collatz Run)

The music of a Collatz run is worth a note: After converting values (altitudes) to frequencies (in Hertz) and multiplying them by a constant (transposing them) to bring them into an audible range, a Collatz run becomes a musical score.

เมื่อจำนวนเต็ม n **ไต่ระดับขึ้นและลงตามกฎ** $3x + 1$:

- **ในช่วงที่คูณ** $3x + 1$ **ความถี่จะดีดตัวสูงขึ้น** (Melodic Ascent)
- **ในช่วงที่หาร** 2 **ซ้ำ ๆ ความถี่จะลดลงทีละหนึ่งคู่แปด** (Octave Drop: **ความถี่ลดลงครึ่งหนึ่งคือโน้ตตัวเดิมในคู่แปดที่ต่ำลง**)

---

2 2. การแปลงตัวเลขสู่ความถี่เสียงดนตรี (Frequency Mapping)

มี 2 **แนวทางหลักในการแมปตัวเลขสู่งานดนตรี**:

1. **Continuous Frequency Mapping (Hz):**

$$f(x) = f_0 \cdot \left(\frac{x}{x_0}\right)^{\alpha}$$

   เมื่อ f_0 **คือความถี่ฐาน (เช่น** 440 Hz **โน้ต** A4)

2. **Discrete 12-Tone Chromatic Mapping (MIDI Notes): แปลงตัวเลขเป็นระดับเสียงโน้ตดนตรี** 12 **เสียงด้วยการใช้มอดุโล** 12:

$$\text{MIDI Note} = 60 + (x \bmod 12)$$

   โดยโน้ต 60 **คือ** Middle C (C4)

---

3 3. โค้ดสร้างไฟล์เสียง WAV ด้วย Python (SciPy)

นิสิตสามารถนำสคริปต์นี้ไปรันสร้างไฟล์เสียง `.wav` **ได้ทันที**:

```python
import numpy as np
from scipy.io import wavfile


def collatz_orbit(n: int) -> list[int]:
    orbit = [n]
    curr = n
    while curr > 1:
        curr = curr // 2 if curr % 2 == 0 else 3 * curr + 1
        orbit.append(curr)
    return orbit


def generate_collatz_audio(seed: int = 27, filename: str = "collatz_music.wav"):
    orbit = collatz_orbit(seed)
    sr = 44100  # 44.1 kHz sampling rate
    note_duration = 0.1  # 100 ms ต่อตัวโน้ต
    t = np.linspace(0, note_duration, int(sr * note_duration), endpoint=False)
```

```
    audio_chunks = []
    base_freq = 220.0  # โน้ต A3

    for val in orbit:
        # แมปค่าให้อยู่ในช่วง 150 Hz ถึง 1200 Hz
        freq = base_freq * (1.0 + (val % 36) / 12.0)
        # สร้างคลื่นเสียง Sine wave พร้อมลดการกระแทกหวั-ทา้ย
        envelope = np.sin(np.pi * np.linspace(0, 1, len(t)))
        tone = 0.5 * np.sin(2 * np.pi * freq * t) * envelope
        audio_chunks.append(tone)

    full_audio = np.concatenate(audio_chunks)
    full_audio_int16 = (full_audio * 32767).astype(np.int16)
    wavfile.write(filename, sr, full_audio_int16)
    print(f"Generated {filename} from seed {seed} (Total notes: {len(orbit)})")


generate_collatz_audio(27)
```

---

4 เอกสารอ้างอิง (References)

1. **Clay, O. K.** (2023). *The long search for Collatz counterexamples.* Journal of Humanistic Mathematics, 13(2), 199–227.
2. **Toussaint, G.** (2005). *The Euclidean algorithm generates traditional musical rhythms.* Proceedings of BRIDGES: Mathematical Connections in Art, Music, and Science.
3. **Mazzola, G.** (2002). *The Topos of Music: Geometric Logic of Concepts, Theory, and Performance.* Birkhäuser.